

Výstupy ŠVP

INF-10 Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny. (*Informatika 6, 3/2*)

Učivo: informační systémy – data, jejich struktura a vazby, procesy, role uživatelů, technické řešení; veřejné informační systémy

Cíl hodiny: Žák popíše informační systém pomocí jeho složek (data a vazby, procesy, role, technické řešení), zakreslí informační toky, analyzuje veřejný IS (datové schránky, eRecept) a uvede nepřímé a nezamýšlené dopady na různé skupiny lidí.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – diagramy

informačních toků (každá podskupina má vlastní plochu),

sdílený dokument na Google Disku s kroky procesu eReceptu k seřazení (úloha 6) a se šablonou analýzy IS,

epreskripce.gov.cz a datovka.gov.cz – odkazy v chatu, pracovní

list a Must know H41 jako PDF

Návaznost: navazuje na H40 Hromadné zpracování dat; připravuje H42 Databázová tabulka; Veřejné IS a komunikace se státem (DUO 2/2).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: složky IS a informační...	12' Analýza veřejného IS v podskupinách	8' Diskuse: nezamýšlené ...
7'	Samostatná práce		3'
0–5 5 min	Úvod: kolik IS jsi dnes použil?	- Otázka do chatu: „Které informační systémy jsi dnes použil?“ (školní IS, Google Disk, Meet, jízdenka, platba kartou) – učitel odpovědi sbírá do Excalidraw. - Navázat na H40: tabulka dat je jen část – kdo data vytváří, kdo je čte a kam putují? - Cíl: rozebrat IS na části a najít, komu může nechtěně uškodit.	Postup analýzy (7 bodů z Must know) nechat viditelně v Excalidraw po celou lekci.
5–15 10 min	Výklad: složky IS a informační tok	- IS = data + lidé v rolích + procesy + technické řešení; data × informace (úloha 2). Příklad hned po ruce: naše online škola (Meet, Disk, portfolio, role žák × učitel). - Role a oprávnění, princip nejmenších oprávnění (úlohy 3 a 8). - Informační tok: odesílatel → příjemce: informace (kanál); společně úloha 4 (jídlna) – tok kreslí učitel v Excalidraw podle návrhů z chatu.	- Zdůraznit, že IS není jen aplikace. - Zápis toku šipkou používat celou lekci.
15–27 12 min	Analýza veřejného IS v podskupinách	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu: polovina eRecept (úlohy 6 a 10), polovina datové schránky (úlohy 5, 14, 15) – role, data, procesy a diagram toků v Excalidraw; kroky eReceptu (úloha 6) seřadí ve sdíleném dokumentu. - Zdroj: oficiální stránky z pracovního listu (odkazy v chatu), ne diskusní fóra. - Každá podskupina za minutu představí svůj diagram se sdílenou obrazovkou.	- Chtít konkrétnost: ne „posílá data“, ale co přesně, komu a jak. - Ověřit fikci doručení (10 dní) a mazání po 90 dnech na oficiálním webu.
27–35 8 min	Diskuse: nezamýšlené dopady	- Anketa: „Kdo na datové schránky nebo eRecept doplácí?“ – senioři, lidé bez smartphonu, OSVČ, lékárník při výpadku (úlohy 11 a 12); zdůvodnění do chatu nebo do mikrofonu. - Vazba na DUO: veřejné IS jako cesta komunikace se státem – výhody i povinnosti. - Posouzení z více hledisek: uživatel × provozovatel × stát.	- Vést diskusi věcně, bez politického hodnocení. - Ke každému dopadu hledat i opatření.

35–42 7 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 1, 7, 9 a 13; výsledky do chatu. - Rychlejší: úlohy 16 (v listu jsou kroky řešení), 17 (graf toků, jediný bod selhání), 18 (Python v Google Colab) a 19 (odhad).	Kontrolovat rozlišení role × konkrétní osoba.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: IS = data, role, procesy, technika; tok = kdo, komu, co, jak; každý IS má i nezamýšlené dopady. - Příště (H42): data IS uložíme do databázové tabulky – entity, atributy, primární klíč.	Zadat úlohu 20 – rozpracovat do portfolia na Google Disku, dokončí se v H45 jako podklad k INF-10.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-10 je jeho výstup): úlohy 1–16 a úloha 20 jako rozpracovaný podklad; rychlejší úlohy 17–19.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: stejným postupem rozebere informační toky a role svého IS z projektu H27–H29 (navazuje na INF-12 a INF-13), v podskupinách vede diskusi o dopadech a řeší úlohy 16–19.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-10 do portfolia na Google Disku – analýza vybraného IS (úloha 20): účel, data a vazby, role a oprávnění, dva procesy, diagram informačních toků (Excalidraw nebo jiný nástroj), technické řešení a dopady na tři skupiny. Dokončí se v H45 posouzením bezpečnosti, soukromí a dostupnosti a vloží se do portfolia jako podklad k INF-10.

Materiály k hodině

- Týden 21 – H41 Informační systém – pracovní list.pdf
- Týden 21 – H41 Informační systém – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.